

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»

Лабораторная работа №7
По дисциплине "МП"
Тема: Разработка приложений с несколькими Activity.
Передача данных между Activity

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы АС-66
Пекун М.С.
Проверил:
Козинский А.А.

Брест 2026

Постановка задачи:

Целью практического задания является разработка мобильного приложения Taxi для операционной системы Android, демонстрирующего работу с несколькими Activity, передачу данных между экранами, сохранение пользовательских данных и обработку жизненного цикла Activity.

В рамках задания необходимо разработать приложение, состоящее из трёх Activity, реализующих следующий функционал:

В первом Activity должен быть реализован экран регистрации пользователя, содержащий три редактируемых текстовых поля для ввода регистрационных данных (номер телефона, имя и фамилия), а также кнопку Registration для перехода ко второму Activity. При нажатии на кнопку должен выполняться явный вызов второго Activity с передачей введённых данных пользователя.

Во втором Activity необходимо отобразить полученную информацию о пользователе (имя, фамилия и номер телефона), предусмотреть текстовое поле для отображения маршрута движения, кнопку Set path для ввода маршрута и кнопку Call Taxi, которая должна быть недоступна до момента ввода маршрута. Переход к экрану ввода маршрута должен осуществляться с использованием неявного вызова третьего Activity и механизма startActivityForResult.

В третьем Activity требуется реализовать форму ввода параметров маршрута движения, содержащую шесть текстовых полей и кнопку ОК. При нажатии кнопки должен осуществляться возврат во второе Activity с передачей введённых параметров маршрута в качестве результата. После возврата во второе Activity необходимо вывести информацию о маршруте движения и предоставить пользователю возможность вызвать такси, сделав кнопку Call Taxi активной. При нажатии данной кнопки должно отображаться всплывающее сообщение об успешной отправке такси.

Дополнительно требуется реализовать сохранение регистрационных данных пользователя в первом Activity с использованием класса SharedPreferences и восстановление этих данных при повторных запусках приложения. При этом название кнопки Registration должно программно изменяться на Log in.

В приложении необходимо реализовать логирование очередности вызовов методов жизненного цикла всех трёх Activity и на основании полученных логов сделать вывод о жизненном цикле Activity. Также требуется продемонстрировать работу приложения на эмуляторе или реальном устройстве.

Графическое описание интерфейса приложения:

Первый Activity (Экран регистрации):

Первый экран приложения Taxi предназначен для регистрации пользователя в системе.

В верхней части экрана отображается название приложения «Taxi App» и подпись «Регистрация в системе», а также информация о разработчике.

В центральной части экрана расположена форма регистрации, представленная в виде карточки. Форма содержит три поля ввода (EditText):

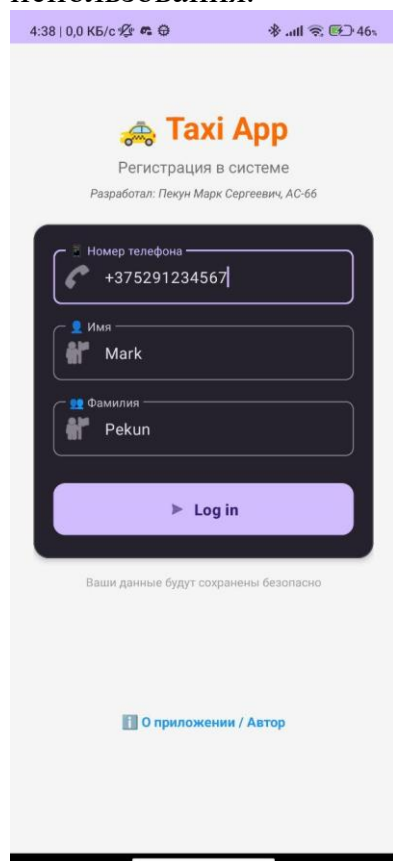
- поле для ввода номера телефона;
- поле для ввода имени пользователя;
- поле для ввода фамилии пользователя.

Под полями ввода размещена кнопка Registration / Log in, предназначенная для подтверждения введенных данных и перехода ко второму Activity.

Название кнопки изменяется программно в зависимости от наличия сохранённых регистрационных данных.

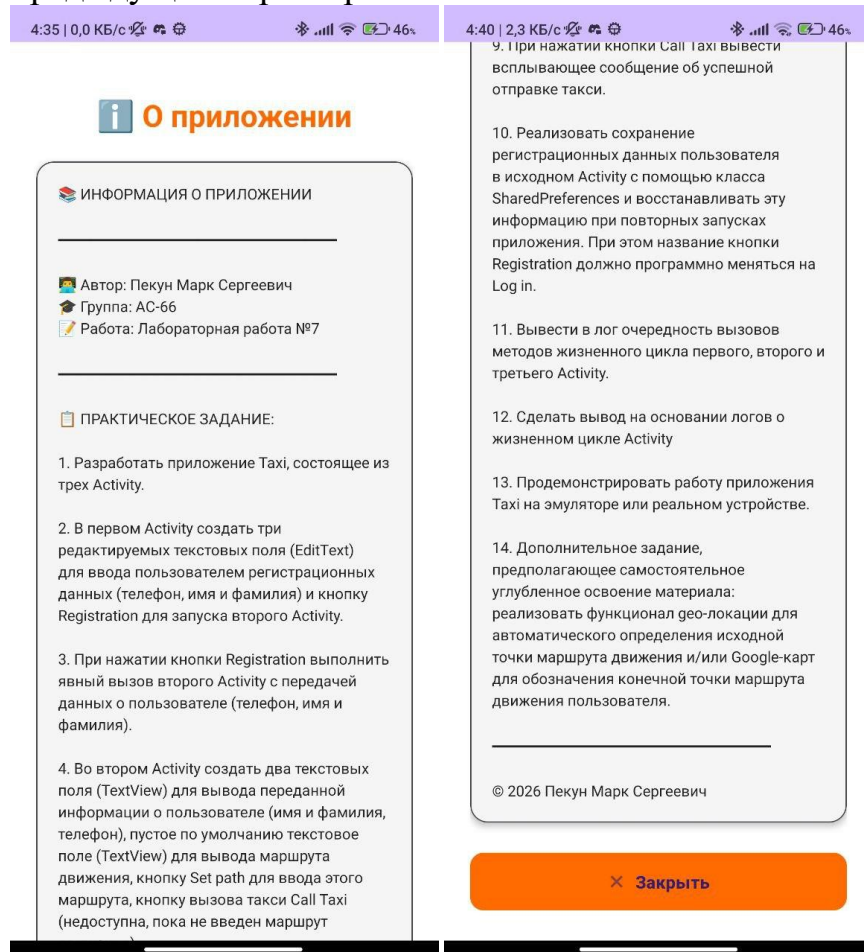
В нижней части экрана отображается информационный текст о сохранении данных пользователя, а также ссылка «О приложении / Автор», предназначенная для перехода к справочному окну.

Экран регистрации является точкой входа в приложение и обеспечивает ввод и сохранение пользовательских данных для дальнейшего использования.



Окно «О приложении»

Предназначено для отображения справочной информации о разработчике и практическом задании. На экране представлена информация об авторе, группе и номере лабораторной работы, а также текст практического задания с перечнем реализованных требований. В нижней части окна расположена кнопка «Заккрыть», предназначенная для возврата на предыдущий экран приложения.



Второй Activity (Главное меню / Экран заказа такси)

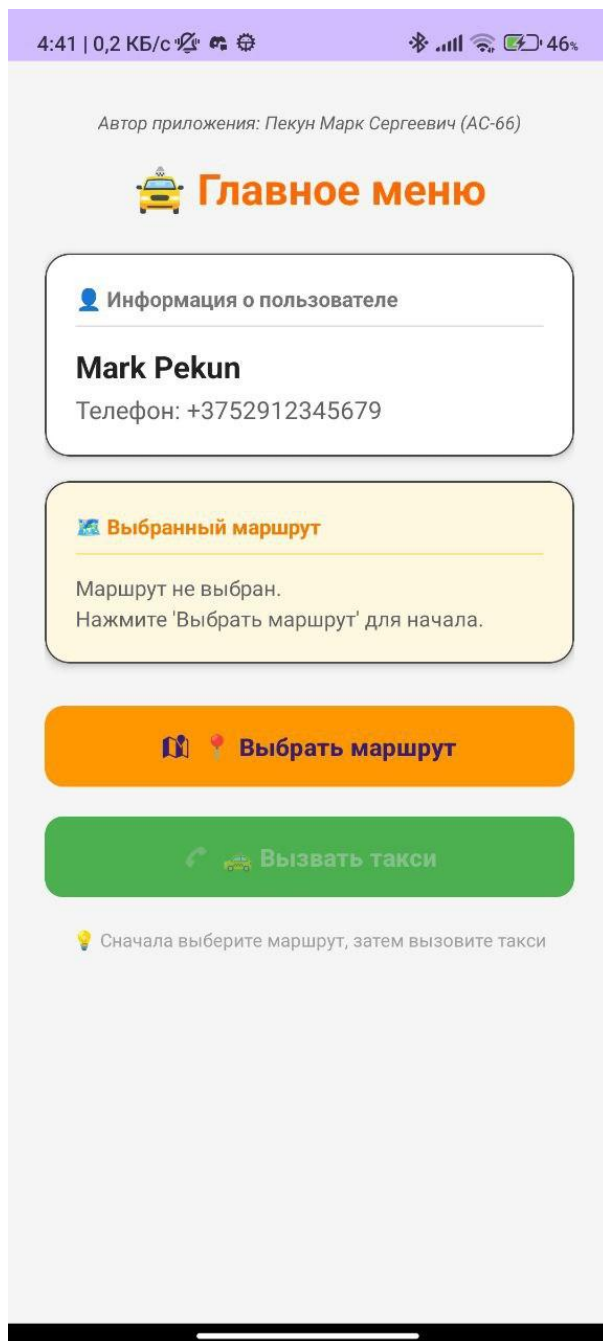
Второй экран приложения предназначен для отображения информации о пользователе и управления процессом заказа такси. В верхней части экрана отображается заголовок «Главное меню» и сведения об авторе приложения.

На экране представлена карточка «Информация о пользователе», в которой отображаются имя пользователя и номер телефона, полученные из первого Activity. Ниже расположена область «Выбранный маршрут»,

предназначенная для отображения информации о маршруте движения. По умолчанию маршрут не задан и выводится соответствующее сообщение.

Для управления процессом заказа предусмотрены кнопки «Выбрать маршрут» и «Вызвать такси». Кнопка вызова такси по умолчанию недоступна и становится активной только после выбора маршрута. В нижней части экрана отображается поясняющее сообщение, информирующее пользователя о необходимости предварительного выбора маршрута.

Данный экран обеспечивает основной функционал приложения, объединяя информацию о пользователе, ввод маршрута и вызов такси.



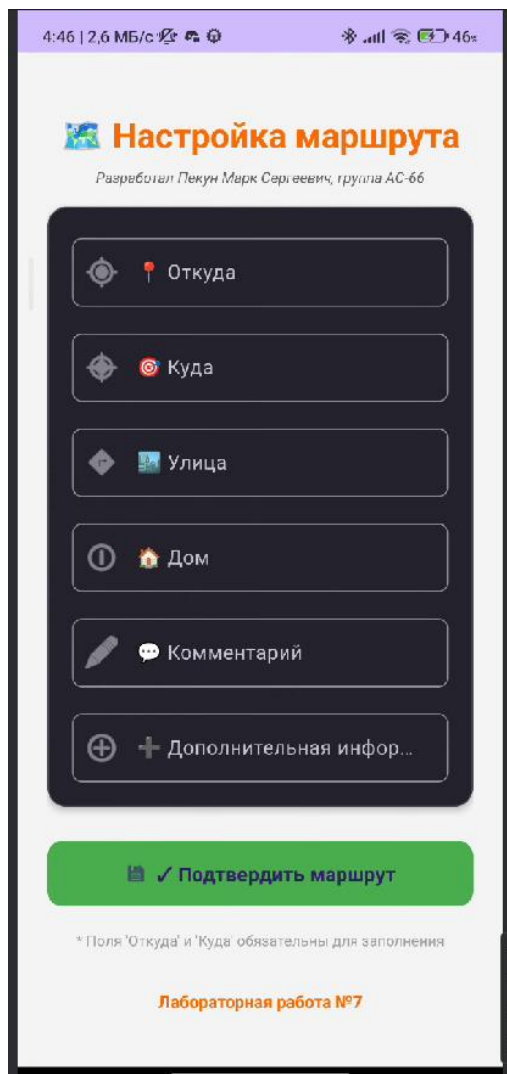
Третий Activity (Экран настройки маршрута)

Третий экран приложения предназначен для ввода параметров маршрута движения. В верхней части экрана отображается заголовок «Настройка маршрута» и информация о разработчике.

В центральной части экрана расположена форма ввода маршрута, представленная в виде карточки и содержащая шесть редактируемых текстовых полей для ввода следующих данных: пункт отправления, пункт назначения, улица, номер дома, комментарий и дополнительная информация. Поля «Откуда» и «Куда» являются обязательными для заполнения.

В нижней части экрана размещена кнопка «Подтвердить маршрут», предназначенная для завершения ввода данных и возврата во второе Activity с передачей параметров маршрута.

Экран настройки маршрута используется для формирования информации о поездке и обеспечивает ввод данных, необходимых для дальнейшего вызова такси.



Средства реализации

Разработка мобильного приложения Taxi выполнена с использованием интегрированной среды разработки Android Studio, предназначенной для создания приложений под операционную систему Android. В качестве языка программирования использовался Java, обеспечивающий поддержку объектно-ориентированного подхода и тесную интеграцию с Android SDK.

Для реализации пользовательского интерфейса применялись стандартные компоненты платформы Android, включая элементы ввода и отображения информации, контейнеры компоновки и элементы управления. Для обеспечения совместимости приложения с различными версиями операционной системы Android использовалась библиотека AndroidX, а базовые экраны приложения реализованы на основе класса AppCompatActivity.

Взаимодействие между экранами приложения осуществлялось с использованием механизма Intent, включая явные и неявные вызовы Activity, а также передачу данных и получение результатов. Для

сохранения регистрационных данных пользователя и восстановления их при повторных запусках приложения применялся механизм SharedPreferences.

В целях анализа работы приложения реализовано логирование методов жизненного цикла Activity, что позволило проследить последовательность их вызова при запуске приложения и переходах между экранами.

Вывод

В результате выполнения практического задания было разработано мобильное приложение Taxi, состоящее из трёх Activity и реализующее регистрацию пользователя, ввод маршрута движения и вызов такси. В приложении реализована передача данных между экранами, сохранение пользовательской информации и обработка жизненного цикла Activity.

Дополнительно в приложении предусмотрена возможность расширения функционала за счёт использования геолокации и картографических сервисов. Разработанное приложение полностью соответствует требованиям практического задания и демонстрирует практические навыки разработки Android-приложений, работы с пользовательским интерфейсом и управления состояниями экранов.